

$$G_T = \{ (x, Tx) \mid x \in D(T) \}, \quad (6.2.4)$$

称 G_T 为 T 的图像.

显然, G_T 是 $X \times Y$ 中的线性子空间.

定理 6.2.6 (闭图像定理) 设 X 和 Y 是 Banach 空间, T 是 $D(T) \subset X$ 到 Y 的线性算子, $D(T)$ 是 X 中的闭集. 若 G_T 是 $X \times Y$ 中闭集, 则 T 是连续的.

证明 因为 $D(T)$ 是闭的, $D(T)$ 作为 X 的闭线性子空间可以看作 Banach 空间. 又因为 G_T 是闭集, G_T 在范数 (6.2.3) 下是 Banach 空间. 定义 $P: G_T \rightarrow D(T)$, $(x, Tx) \mapsto x$. 易知 P 是一一的有界线性算子. 由逆算子定理知, $P^{-1}: D(T) \rightarrow G_T$ 是连续的. 又定义连续线性算子 $Q: G_T \rightarrow Y$, $(x, Tx) \mapsto Tx$. 于是由 $T = Q \cdot P^{-1}$ 知 T 是连续的.

定义 6.2.7 设 X 和 Y 是 Banach 空间, T 是 $D(T) \subset X$ 到 Y 的线性算子. 对于任意的 $\{x_n\} \subset D(T)$, 若由 $x_n \rightarrow x$, $Tx_n \rightarrow y$ 可得 $x \in D(T)$, 及 $y = Tx$, 就称 T 是闭算子.

每个连续线性算子 T 都可以将定义域 $D(T)$ 延拓到 $\overline{D(T)}$ 上, 因此每个连续线性算子 T 都可以看成是有闭定义域的, 于是每个连续线性算子必是闭算子. 可是一般的闭线性算子未必是连续算子.

例 考察微分算子 $T = \frac{d}{dt}$, 它是定义在 $D(T) = C^1[0, 1] \subset C[0, 1]$ 上, 取值于 $C[0, 1]$ 的线性算子. 取函数 $\sin nt$, 则

$$\left\| \frac{d}{dt} \sin nt \right\| = n \|\cos nt\| = n \rightarrow \infty,$$

因此 T 是无界算子, 从而不是连续算子. 兹证明 T 是闭算子. 设 $x_n \in C^1[0, 1]$, $x_n \rightarrow x$, $Tx_n \rightarrow y$. 注意, $C[0, 1]$ 中的收敛等价于函数一致